

上板前检查执行记录

生成时间：2026-07-03 19:30 当前分支：codex/vivado-board-guide 目标：补齐上板前未完成步骤，并记录当前仍然阻塞的环境项。

1. 执行结论

当前已经补齐了本机可完成的上板前检查：

- 已确认 Vivado 2025.2 可启动。
- 已确认短路径映射 M:\ 已存在，并指向仓库根目录。
- 已通过 winget 安装 Icarus Verilog。
- 已将 C:\iverilog\bin 加入用户 PATH。
- 已跑完路线 A 四条候选实现的本地 Verilog 回归，全部 PASS。
- 已刷新推荐路线及各候选路线的 ROM/RAM 初始化文件。
- 已用最新初始化文件重跑 Vivado 综合冒烟，四条候选路线全部 PASS。
- 已实际尝试运行最终 Vivado 实现矩阵，但目标器件 xc7k325tffg900-2 仍然无法识别，因此最终矩阵和 bitstream 生成仍被阻塞。
- 已新增 routes/vivado/run_board_bitstream.tcl，用于目标器件补齐后一键执行推荐路线的综合、实现、DRC 和 write_bitstream。

一句话状态：功能仿真、初始化文件、替代器件综合冒烟已经完成；正式上板前还必须补齐 Vivado 的 xc7k325tffg900-2 器件包/license。

2. 环境检查结果

检查项	结果	说明
Vivado 路径	PASS	D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat 可启动。
Vivado 版本	PASS	Vivado v2025.2。
短路径映射	PASS	M:\ 已映射到 C:\Users\戎择辰\OneDrive\文档\数电实验\MCU。
Icarus Verilog	PASS	已安装到 C:\iverilog\bin。
iverilog/vvp PATH	PASS	已加入用户 PATH；当前会话也能直接定位。
目标 part	BLOCKED	get_parts xc7k325tffg900-2 返回 0。
替代综合 part	PASS	get_parts xc7k160tffg676-2 返回 1，且综合 license 可用。

Vivado 目标器件检查输出摘要：

```
vivado_version=2025.2
exact_xc7k325tffg900_2_count=0
k325_count=0
exact_xc7k160tffg676_2_count=1
```

3. Icarus Verilog 安装

执行安装：

```
winget install --id Icarus.Verilog -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements
```

安装结果：

已成功安装

本机实际路径：

```
C:\iverilog\bin\iverilog.exe
C:\iverilog\bin\vvp.exe
```

已经把 C:\iverilog\bin 写入用户 PATH。若新开的终端仍找不到工具，重新打开 PowerShell 或重启 Codex/Vivado 所在终端即可。

4. 本地功能回归

执行命令：

```
cd M:\
py routes\scripts\run_route_a_local_regressions.py --random-cases 20 --seed 2026
```

结果：

路线	结果	日志
speed_v6_official_sample	PASS	routes/speed_v6_official_sample/mcu_fft_official_sample/results/route_a_regression.log
speed_v7_q7_narrow_mul	PASS	routes/speed_v7_q7_narrow_mul/mcu_fft_q7_narrow_mul/results/route_a_regression.log
speed_v7b_c91_shift_add	PASS	routes/speed_v7b_c91_shift_add/mcu_fft_c91_shift_add/results/route_a_regression.log
speed_v7c_c91_shift_sub	PASS	routes/speed_v7c_c91_shift_sub/mcu_fft_c91_shift_sub/results/route_a_regression.log

总结果：

```
route A local regressions PASS
```

5. 初始化文件状态

推荐首个上板路线仍为：

```
routes/speed_v7_q7_narrow_mul/mcu_fft_q7_narrow_mul
```

该路线关键初始化文件已经由刚才回归刷新：

文件	状态
mem/FFT_input.mem	已刷新
mem/instr_fft8.mem	已刷新
mem/instr_fft8.coe	已刷新
mem/FFT_output.coe	存在，可作为 ILA 输出核对基准

6. Vivado 综合冒烟

由于目标 K325 part 不可用，先使用本机可用替代器件跑综合冒烟：

```
cd M:\routes\speed_v8_route_a_vivado_matrix
D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat -mode tcl
```

执行 Tcl：

```
set OUT_DIR [file join [pwd] build vivado_synth_smoke_preboard]
source vivado/run_route_a_synth_smoke.tcl
```

解析结果：

```
py scripts\parse_vivado_reports.py --root build\vivado_synth_smoke_preboard --out results\synth_smoke_preboard_matrix.csv
```

结果文件：

```
routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/results/synth_smoke_preboard_matrix.csv
```

结果摘要：

路线	LUT	FF	DSP	BRAM	状态
speed_v6_official_sample	886	552	4	0	ok
speed_v7_q7_narrow_mul	864	552	1	0	ok
speed_v7b_c91_shift_add	986	552	0	0	ok
speed_v7c_c91_shift_sub	949	552	0	0	ok

综合日志中可以看到 \$readmemh 成功读取 mem/FFT_input.mem 和 mem/instr_fft8.mem。

7. 最终 Vivado 实现矩阵

已按计划实际尝试：

```
cd M:\routes\speed_v8_route_a_vivado_matrix
D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat -mode batch -source vivado\run_route_a_matrix.tcl
```

失败点：

```
=== Running speed_v6_official_sample_95mhz_Performance_Explore on xc7k325tffg900-2 ...
WARNING: [Device 21-436] No parts matched 'xc7k325tffg900-2'
ERROR: [Coretool 2-106] Specified part could not be found.
```

结论：最终实现矩阵、post-route WNS、正式路线选择和 bitstream 生成不能在当前 Vivado 安装状态下完成。

8. 单路线 bitstream 脚本检查

新增脚本：

```
routes/vivado/run_board_bitstream.tcl
```

目标器件补齐后，推荐路线可直接运行：

```
cd M:\routes\speed_v7_q7_narrow_mul\mcu_fft_q7_narrow_mul
D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat -mode batch -source ../../vivado/run_board_bitstream.tcl
```

该脚本会执行：

1. 检查 PART_NAME 是否能被 Vivado 识别。
2. 创建板级 Vivado 工程。
3. 运行 synth_1。
4. 运行 impl_1 到 write_bitstream。
5. 输出 timing summary、utilization、DRC、methodology report。
6. 在 results/vivado_board/board_bitstream_status.txt 写入状态。

当前机器上实际运行该脚本后，状态为：

```
status=blocked
notes=part=xc7k325tffg900-2 is not installed in this Vivado device database
```

状态文件位置：

```
routes/speed_v7_q7_narrow_mul/mcu_fft_q7_narrow_mul/results/vivado_board/board_bitstream_status.txt
```

9. 仍需补齐的唯一阻塞项

必须在 Vivado 中补齐目标器件：

```
xc7k325tffg900-2
```

补齐后需要重新执行：

```
cd M:\routes\speed_v8_route_a_vivado_matrix
D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat -mode batch -source vivado\run_route_a_matrix.tcl
py scripts\parse_vivado_reports.py --root build\vivado_matrix --out results\route_a_matrix.csv
```

然后才能根据 results/route_a_matrix.csv 中的 post-route WNS 和资源占用做最终路线选择。

补齐器件包需要管理员权限。当前 Codex 进程不是管理员权限，运行安装器批处理入口会报：

```
ERROR: Administrative permissions are not available. Please restart the command line shell as Administrator.
```

建议用管理员身份运行：

```
D:\vivado\.xinstall\2025.2\xsetup.exe
```

然后选择 Add Design Tools or Devices 2025.2，补齐 Kintex-7 7K325 / xc7k325tffg900-2 相关器件支持。

10. 当前是否可以直接上板

不建议直接上板。

原因：虽然功能回归和替代器件综合冒烟已经通过，但目标板卡 part 的综合、实现、DRC、bitstream 还没有完成。直接上板缺少正式 .bit 和 .ltx，也没有目标器件下的时序依据。

当前可以交给队友继续的状态是：

1. 先补 Vivado 的 K325 器件包/license。
2. 跑最终实现矩阵。
3. 若 speed_v7_q7_narrow_mul 在目标频率下 WNS ≥ 0 ，优先用它生成首个 ILA 上板工程。
4. 首次上板打开 ILA，最终资源/速度比较关闭 ILA。